

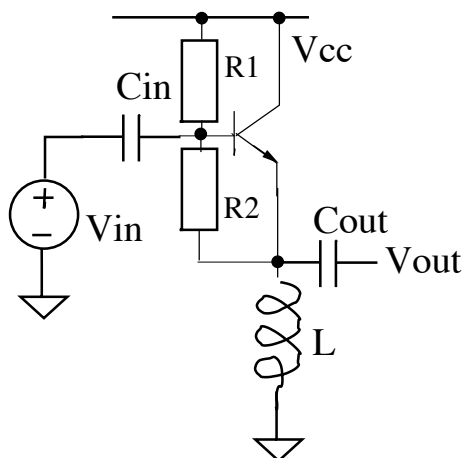
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
3 febbraio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di figura e ai valori assegnati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore statico di tutte le tensioni e correnti del circuito tenendo conto esplicitamente dell'effetto Early. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei suoi componenti. (6 punti)
3. Determinare la funzione di trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ e calcolarne il valore di poli e zeri. (12 punti)



$V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $V_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 100 \text{ nH}$. $C_{in} = C_{out} = \infty$. $\beta_{F0} = 100$, $V_A = 20 \text{ V}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

3 febbraio 2016

1. In condizioni stazionarie l'induttore e il condensatore si comportano rispettivamente come un corto circuito ed un circuito aperto. Il circuito si riduce pertanto ad un semplice transistor con collettore ed emettitore a massa, mentre la base è polarizzata dalle resistenze R_1 ed R_2 . Chiaramente il transistor funziona in regione normale. Considerato il modello a soglia per il transistor e ricordando che in presenza di effetto Early $\beta_F = \beta_{F0}(1 + V_{CB}/V_A) = \beta_{F0}(1 + [V_{CC} - V_\gamma]/V_A) \simeq 121.5$ abbiamo

$$I_{R_1} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_1} \simeq 860 \mu \quad (1)$$

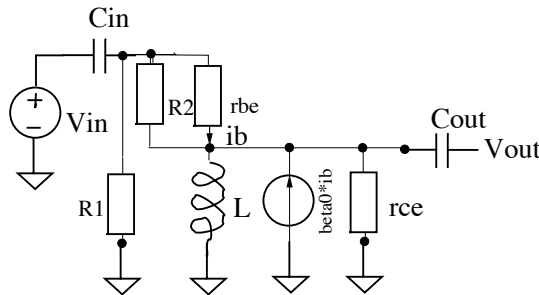
$$I_{R_2} = \frac{V_\gamma}{R_2} \simeq 700 \mu A \quad (2)$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_1} - \frac{V_\gamma}{R_2} \simeq 160 \mu A \quad (3)$$

$$I_C = \beta_F I_B \simeq 19.44 \text{ mA} \quad (4)$$

$$I_L = I_E + I_{R_2} = (\beta_F + 1)I_B + \frac{V_\gamma}{R_2} \simeq 20.3 \text{ mA} \quad (5)$$

2. Il circuito equivalente è mostrato in figura:



I parametri differenziali del transistor valgono:

$$r_{be} = \frac{V_{th}}{I_B} \simeq 156 \Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_{th}} \simeq 0.78 \text{ S}$$

$$r_{ce} = \frac{V_A}{I_C} \simeq 1029 \Omega$$

$$\beta_0 = \beta_F \simeq 121,5$$

3. Poiché i condensatori hanno valore tendenzialmente infinito il segnale di ingresso è applicato direttamente alla base del transistor. La resistenza R_1 è dunque ininfluente sul guadagno di tensione. L'espressione del guadagno può essere facilmente ottenuta osservando che:

$$V_{in} = r_{be}i_b + \left((\beta_0 + 1)i_b + \frac{r_{be}}{R_2}i_b \right) (sL || r_{ce}) \quad (6)$$

$$V_{out} = \left((\beta_0 + 1)i_b + \frac{r_{be}}{R_2}i_b \right) (sL || r_{ce}) \quad (7)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\left(\beta_0 + 1 + \frac{r_{be}}{R_2} \right) (sL || r_{ce})}{r_{be} + \left(\beta_0 + 1 + \frac{r_{be}}{R_2} \right) (sL || r_{ce})} = \frac{sL \left(\beta_0 + 1 + \frac{r_{be}}{R_2} \right)}{r_{be} + sL \left(\frac{r_{be}}{r_{ce}} \beta_0 + 1 + \frac{r_{be}}{R_2} \right)} \quad (8)$$

La funzione di trasferimento presenta uno zero nell'origine ed un polo con pulsazione

$$p \simeq \frac{1}{L \left(\frac{1}{r_{ce}} + g_m + \frac{1}{R_2} \right)} \simeq 12.8 \text{ Mrad/s.}$$

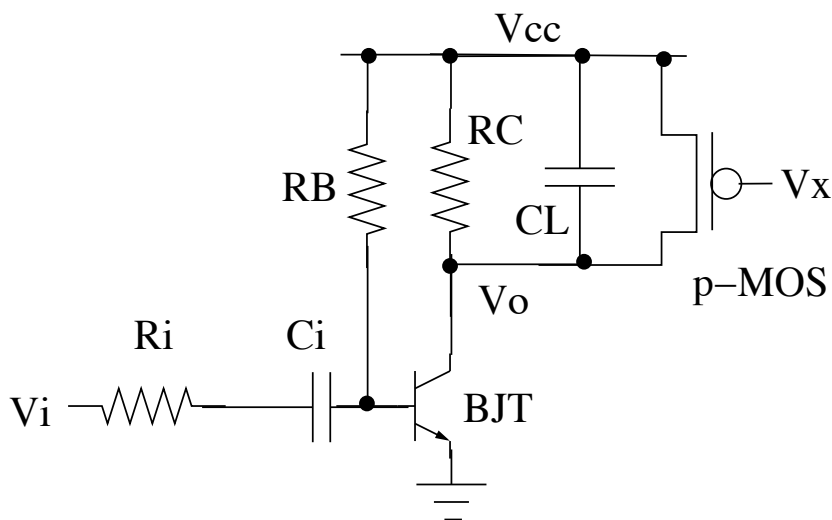
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 febbraio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura dove V_X é una opportuna tensione statica di controllo sempre compresa nell'intervallo $0 < V_X < V_{CC}/2$ si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore delle resistenze R_B e R_C che nella condizione $V_X = V_{CC}/2$ polarizzano il transistor BJT alla corrente $I_{B0} \simeq 1\mu\text{A}$ ed il transistor MOS al limite della regione lineare di funzionamento. (11 punti)
2. Determinare il valore dei parametri differenziali dei transistori corrispondenti al punto di lavoro di cui al quesito precedente. (3 punti)
3. Discutere qualitativamente l'andamento della tensione V_O ed del valore dei parametri differenziali dei transistori al variare della tensione V_X . (2 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno di tensione $V_o(s)/V_i(s)$ nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. A tal fine si consideri anche l'effetto della capacità C_{be} della giunzione base-emettitore del BJT. (punti 10)
5. Indicare se la funzione di trasferimento precedentemente calcolata é di tipo passa-alto, passa-basso, passa-banda o elimina-banda e descrivere in modo sintentico e qualitativo come si modifica il diagramma di Bode di $|V_o(s)/V_i(s)|$ al variare di V_x nell'intervallo assegnato. (4 punti)



$V_{CC} = 5\text{ V}$, $C_i = \infty$, $C_L = 2\text{ pF}$,
 $\beta_{p,MOS} = 40\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $V_{TP} = -1\text{ V}$, $\gamma_{MOS} = 0\text{ V}^{1/2}$, $\lambda_{MOS} = 0\text{ V}^{-1}$,
 $V_{th} = 26\text{ mV}$, $I_S = 10^{-14}\text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 80$, $V_{A,BJT} = \infty$ (no effetto Early).

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
17 febbraio 2016

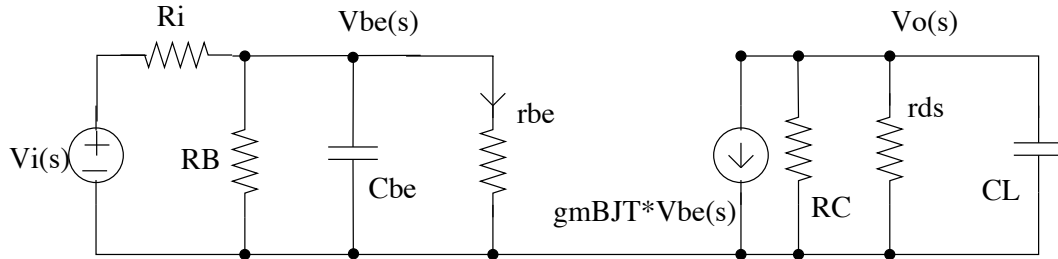
1. Ipotizziamo che la regione di funzionamento del transistor BJT sia quella normale. La regione di funzionamento del transistor MOS é invece nota. I dati forniti suggeriscono di utilizzare un modello esponenziale per il transistor BJT. Possiamo dunque scrivere:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{B0}} = \frac{V_{CC} - V_{th} \ln\left(\frac{\beta_F I_{B0}}{I_S}\right)}{I_{B0}} \simeq \frac{5 - 0.5929}{10^{-6}} \simeq 4.41 \text{ M}\Omega \quad (1)$$

Dobbiamo inoltre imporre che per $V_X = V_{CC}/2 = 2.5 \text{ V}$ si abbia $V_{GS} - V_{Tp} = V_{DS}$ e cioè $V_X - V_{CC} - V_{Tp} = V_o - V_{CC}$ che fornisce $V_o = V_{CC}/2 + |V_{Tp}| = 3.5 \text{ V}$. La corrente nel transistor MOS vale dunque $I_{MOS} = \beta_{p,MOS}(V_{GS} - V_{Tp} - V_{DS}/2)V_{DS} \simeq 45 \mu\text{A}$. Otteniamo infine

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_o}{\beta_F I_{B0} - I_{MOS}} \simeq 42.86 \text{ k}\Omega. \quad (2)$$

2. Poiché il transistor MOS al confine della regione lineare di funzionamento ed in virtù del valore dei parametri ad esso assegnati possiamo certamente dire che $g_{m,MOS} = \beta_{p,MOS}V_{DS} \simeq 60 \mu\text{S}$, $g_{mb} = g_{ds} = 0 \text{ S}$. Per il transistor BJT abbiamo invece $g_{m,BJT} \simeq I_{C0}/V_{th} \simeq 3.08 \text{ mS}$, $r_{be} \simeq V_{th}/I_{B0} \simeq 26 \text{ k}\Omega$, $r_{o,BJT} = \infty$ in quanto si trascura l'effetto Early.
3. Al calare della tensione V_x da $V_{CC}/2$ a 0 V il transistor MOS entra in regione lineare e la sua r_{ds} si riduce (al punto precedente era $r_{ds} = \infty$). La tensione V_o cresce ma questo non modifica il punto di lavoro del transistor BJT in quanto stiamo trascurando l'effetto Early. Pertanto anche i parametri differenziali del BJT rimangono i medesimi calcolati in precedenza.
4. Il circuito equivalente di piccolo segnale é rappresentato in Figura. Nel punto di lavoro assegnato la conduttanza g_{ds} é nulla e potrebbe essere dunque cancellata dal circuito. Viene tuttavia mantenuta in vista per facilitare la comprensione della risposta al quesito successivo. I generatori controllati corrispondenti a $g_{m,MOS}$ e g_{mb} non compaiono in quanto V_{GS} é costante e l'effetto body é trascurato.



Poste

$$Z_i(s) = R_B || r_{be} || 1/sC_{be} \quad (3)$$

$$Z_o(s) = R_C || r_{ds} || 1/sC_L = \frac{1}{G_C + g_{ds} + sC_L} \quad (4)$$

abbiamo

$$\frac{Z_i(s)}{R_i + Z_i(s)} = \frac{(R_B || r_{be})}{(R_B || r_{be}) + R_i} \cdot \frac{1}{1 + sC_{be}(R_B || r_{be} || R_i)}. \quad (5)$$

Il guadagno di tensione richiesto vale dunque

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -g_{m,BJT} \cdot \frac{(R_B || r_{be})}{(R_B || r_{be}) + R_i} \cdot \frac{1}{1 + sC_{be}(R_B || r_{be} || R_i)} \cdot \frac{(R_C || r_{ds})}{1 + sC_L(R_C || r_{ds})} \quad (6)$$

5. La funzione di trasferimento é chiaramente di tipo passa basso con due poli reali negativi relativi a $Z_i(s)$ e $Z_o(s)$, i quali valgono $p_i = [C_{be}(R_B || r_{be} || R_i)]^{-1}$ e $p_o = [C_L(R_C || r_{ds})]^{-1}$, rispettivamente.

Al calare della tensione V_x da $V_{CC}/2$ a 0 V la r_{ds} si riduce, come discusso prima. Di conseguenza cala il valore del guadagno statico del circuito a centro banda, mentre la frequenza di p_o aumenta. Nel caso quest'ultimo si mantiene apprezzabilmente superiore a quella di p_i , la variazione di V_x non modifica apprezzabilmente la larghezza di banda a -3dB del circuito, mentre se p_o piú piccolo o di frequenza simile a p_i , anche la larghezza di banda del circuito aumenta all'abbassarsi di V_X .

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 giugno 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare le correnti e tensioni di polarizzazione del transistor bipolare e calcolare il valore della resistenza R_6 che permette di polarizzare il transistor MOSFET alla corrente $I_D = 1$ mA. (8 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare il valore della resistenza di ingresso vista dal generatore V_i . (6 punti)
4. Calcolare il guadagno di tensione $A_V = v_o/v_i$. (12 punti)

$R_1 = 7.3$ k Ω , $R_2 = 2.7$ k Ω , $R_3 = 1$ k Ω , $R_4 = R_7 = 2$ k Ω , $R_5 = 4$ k Ω , $R_8 = 3$ k Ω , $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_{S,bjt} = 1.4 \times 10^{-15}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_{MOS} = 2$ mA/V², $V_T = 1$ V.

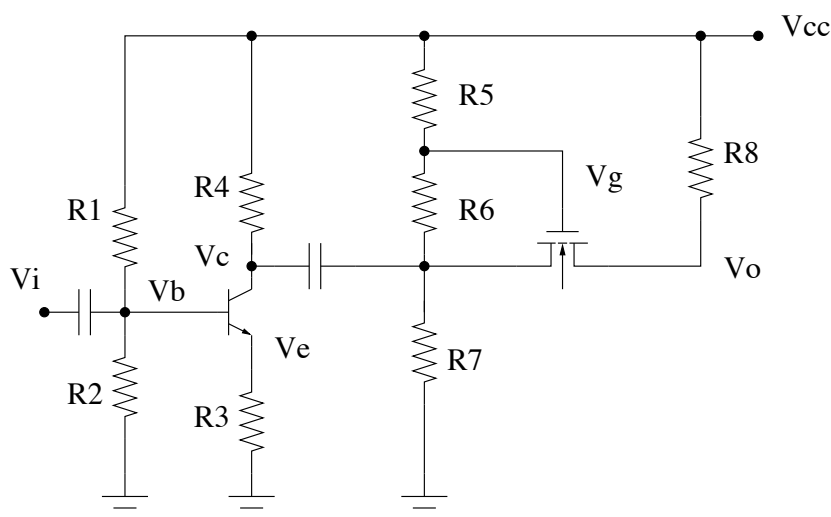


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 17 giugno 2016

1. A livello statico le capacità possono essere considerate come circuiti aperti. Ipotizzando il BJT acceso e in regione normale e trascurando la corrente di base si può calcolare la corrente che scorre su R_1 e R_2 : $I_1 \simeq \frac{V_{CC}}{R_1+R_2} = 1 \text{ mA}$. Questa consente di calcolare la tensione di base e di emettitore del BJT: $V_B = R_2 I_1 = 2.7 \text{ V}$. A questo punto è possibile risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$V_{BE} = V_B - V_E = V_{th} \exp\left(\frac{I_C}{I_{S,bjt}}\right) \quad (1)$$

$$V_E = R_3 \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad (2)$$

il quale è un sistema non lineare che può essere risolto con il metodo iterativo:

V_E [V]	I_C [mA]
2	1.98
2.006	1.981
2.005	1.981

Le correnti di base ed emettitore valgono quindi $I_B = I_C/\beta_F = 19.81 \text{ } \mu\text{A}$ e $I_E = \frac{\beta_F+1}{\beta_F} I_C \simeq 2 \text{ mA}$. La tensione di collettore è pari a $V_C = V_{CC} - R_4 I_C = 6.04 \text{ V}$. Le tensioni calcolate confermano che il transistor è in regione normale, mentre le correnti ottenute sono coerenti con l'ipotesi di trascurare la corrente di base.

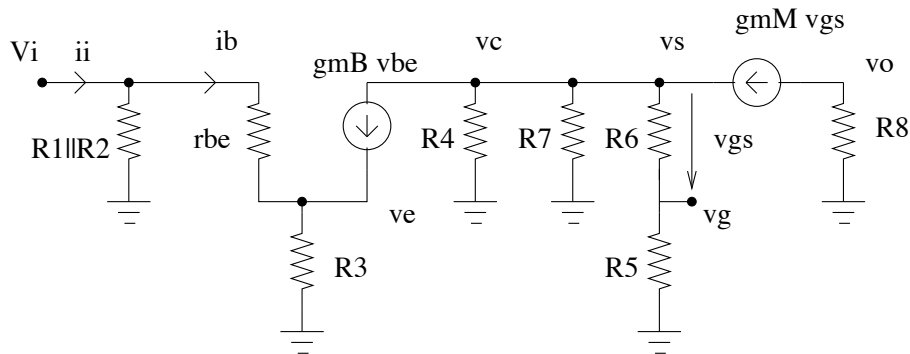
Per calcolare il valore di resistenza R_6 , ipotizziamo il transistor polarizzato in regime di saturazione e scriviamo le equazioni che descrivono correnti e tensioni nella seconda parte del circuito:

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{\beta_{MOS}}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \\ V_{GS} &= R_6 I_6 \\ V_{CC} &= (R_5 + R_6) I_6 + R_7 (I_6 + I_D) \end{aligned}$$

dove I_6 è la corrente che scorre nelle resistenze R_6 e R_5 . Dalla prima equazione si ottiene $V_{GS} = 2 \text{ V}$, mentre dalle altre ricavo $I_6 = 1 \text{ mA}$ e $R_6 = 2 \text{ k}\Omega$. Inoltre la tensione del drain si calcola immediatamente come $V_D = V_{CC} - R_8 I_D = 7 \text{ V}$, la quale conferma che il MOSFET è in saturazione.

2. I parametri differenziali dei due transistori valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 1.26 \text{ k}\Omega$, $g_{mB} = I_C / V_{th} = 79.24 \text{ mS}$ e $g_{mM} = \beta_{MOS} (V_{GS} - V_T) = 2 \text{ mS}$. Non essendoci dati riguardanti l'effetto Early e la modulazione di canale per il MOSFET, considero $r_{ce} = r_{ds} = \infty$.

Il circuito equivalente ai piccoli segnali è quello indicato in figura:



3. La resistenza di ingresso si calcola come v_i/i_i . Perciò, la tensione, la corrente e la resistenza di ingresso valgono:

$$\begin{aligned} v_i &= r_{be}i_b + R_3(\beta_0 + 1)i_b \\ i_i &= \frac{v_i}{R_1 || R_2} + i_b = \frac{r_{be}i_b + R_3(\beta_0 + 1)i_b}{R_1 || R_2} + i_b \\ R_i &= R_1 || R_2 || [r_{be} + R_3(\beta_0 + 1)] = 1.93 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

4. Per calcolare il guadagno di tensione risolvo il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{aligned} v_o &= -R_8 g_{mM} v_{gs} \\ v_{gs} &= v_g - v_s = \frac{R_5}{R_6 + R_5} v_s - v_s = -\frac{R_6}{R_6 + R_5} v_s \\ -\beta_0 i_b &= \frac{v_s}{R_4} + \frac{v_s}{R_7} + \frac{v_s}{R_6 + R_5} - g_{mM} v_{gs} = -v_{gs} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7} + \frac{1 + g_{mM} R_6}{R_6 + R_5} \right) \left(1 + \frac{R_5}{R_6} \right) \\ v_i &= r_{be}i_b + R_3(\beta_0 + 1)i_b = [r_{be} + R_3(\beta_0 + 1)]i_b \end{aligned}$$

da cui ottengo:

$$A_V = \frac{R_8 g_{mM} \beta_0}{[r_{be} + R_3(\beta_0 + 1)] \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7} + \frac{1 + g_{mM} R_6}{R_6 + R_5} \right) \left(1 + \frac{R_5}{R_6} \right)} = 1.067 \quad (3)$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 luglio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della tensione di ingresso V_i da applicare al circuito in modo da ottenere una tensione di uscita $V_O = 2$ V. (7 punti)
2. Supponendo di applicare una tensione V_i molto bassa, tale da spegnere T_1 , calcolare qual é la tensione di uscita V_O che si ottiene. (3 punti)
3. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V = V_O(s)/V_i(s)$ e indicare il valore massimo del guadagno di tensione e la frequenza di transizione della funzione ottenuta. (10 punti)
5. Determinare per il circuito in esame l'impedenza di ingresso e quella di uscita. (6 punti)

$R_1 = R_2 = 2$ k Ω , $R_3 = 1$ k Ω , $C = 1$ nF, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $I = 5$ mA.

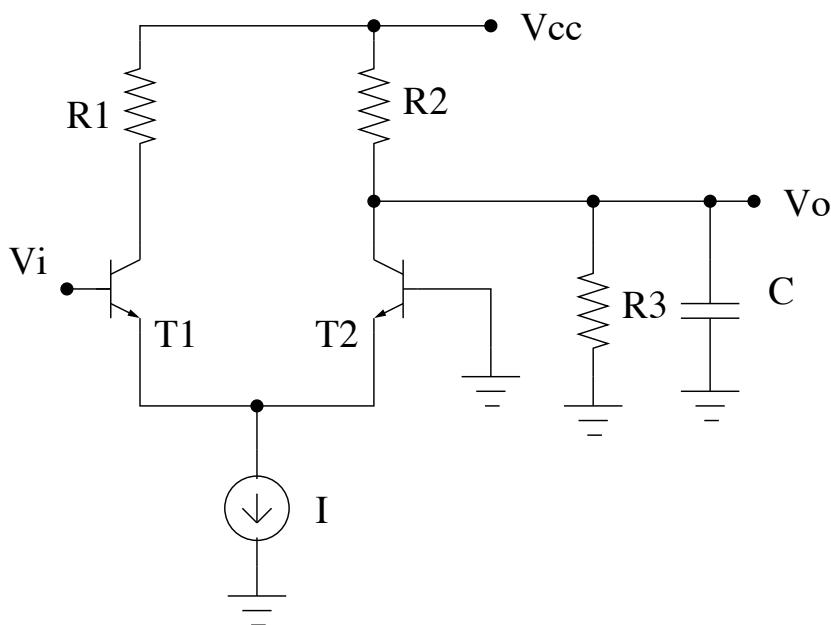


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 14 luglio 2016

1. Per avere una tensione $V_O = 2$ V, su R_2 deve scorrere una corrente $I_{R2} = (V_{CC} - V_O)/R_2 = 4$ mA. Inoltre su R_3 scorre la corrente $I_{R3} = V_O/R_3 = 2$ mA. Tali correnti mi consentono di calcolare quella che scorre in T_2 come $I_{C2} = I_{R2} - I_{R3} = 2$ mA. Considerato che $V_{B2} = 0$ V, T_2 si trova in condizioni di funzionamento in regione normale ($V_{CB2} = 2 > 0$), per cui posso calcolare $V_{BE2} = V_{th} \ln(I_{C2}/I_S) \simeq 0.65$ V, da cui ottengo che la tensione di emettitore $V_E = V_{B2} - V_{BE2} = -0.65$ V. Tale tensione é anche la tensione di emettitore di T_1 .

Ora applicando la legge di Kirchhoff per le correnti, la corrente che scorre in T_1 vale $I_{C1} \simeq I_{E1} = I - I_{E2} = I - \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_{C2} \simeq 3$ mA. Ipotizzando T_1 in regione normale di funzionamento, possiamo calcolare $V_{BE1} = V_{th} \ln(I_{C1}/I_S) \simeq 0.66$ V. A questo punto ottengo $V_i = V_E + V_{BE1} = 0.01$ V. La tensione di collettore invece vale $V_{C1} = V_{CC} - R_1 I_{C1} = 4$ V, la quale verifica l'ipotesi di funzionamento in regime normale in quanto $V_{CB1} = V_{C1} - V_i = 3.99 > 0$.

2. Quando il transistor T_1 é spento, tutta la corrente del generatore scorre in T_2 . Supponendo che quest'ultimo lavori ancora in regione normale di funzionamento, allora avremo che $I_{C2} \simeq 5$ mA. Il valore della tensione di uscita si ottiene da questo semplice sistema di equazioni:

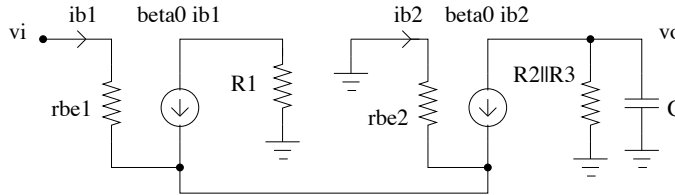
$$I_2 = I_{C2} + I_3 \quad (1)$$

$$V_O = R_3 I_3 \quad (2)$$

$$V_O = V_{CC} - R_2 I_2 \quad (3)$$

da cui si ottiene $I_3 = 0$, $I_2 = 5$ mA e $V_O = 0$. Tale risultato verifica il funzionamento in regione normale per T_2 in quanto $V_{CB2} = 0$.

3. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



I parametri differenziali dei transistori valgono: $r_{be1} = V_{th} \beta_F / I_{C1} = 833 \Omega$, $g_{m1} = I_{C1} / V_{th} = 120$ mS, $r_{be2} = V_{th} \beta_F / I_{C2} = 1.25$ k Ω , $g_{m2} = I_{C2} / V_{th} = 80$ mS.

4. Per il circuito sopra si imposta il seguente sistema di equazioni:

$$(\beta_0 + 1)I_{B1}(s) = -(\beta_0 + 1)I_{B2}(s) \quad (4)$$

$$V_i(s) = r_{be1}I_{B1} - r_{be2}I_{B2} = (r_{be1} + r_{be2})I_{B1} \quad (5)$$

$$V_O(s) = -\beta_0 I_{B2} [R_2 || R_3 || (sC)^{-1}] = \beta_0 I_{B1} \frac{R_2 || R_3}{1 + sC R_2 || R_3} \quad (6)$$

da cui otteniamo

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{\beta_0}{r_{be1} + r_{be2}} \cdot \frac{R_2 || R_3}{1 + sC R_2 || R_3} \quad (7)$$

La funzione di trasferimento presenta un solo polo alla frequenza $f_p = (2\pi C R_2 || R_3)^{-1} = 239$ kHz, per cui si tratta di un circuito con caratteristiche passa-basso. La frequenza di transizione corrisponde alla frequenza del polo calcolata, mentre il valore massimo del guadagno si ottiene per frequenza del segnale nulla e vale $A_V(0) = \frac{\beta_0 R_2 || R_3}{r_{be1} + r_{be2}} \simeq 32$.

5. L'impedenza di ingresso si calcola facilmente da Eq.(5) in quanto la corrente i_{b1} é anche la corrente di ingresso del circuito. Perció otteniamo $Z_i = (r_{be1} + r_{be2}) = 2083 \Omega$.

L'impedenza di uscita, invece, si calcola annullando la tensione di ingresso v_i . A questo punto, otteniamo da Eq.(5) che $i_{b1} = 0$ ed entrambi i transistori sono spenti. Il terminale di uscita quindi “vede” solo il parallelo delle resistenze R_2 e R_3 e del condensatore C . L'impedenza di uscita vale, quindi, $Z_o = [R_2 || R_3 || (sC)^{-1}] = \frac{R_2 || R_3}{1 + sCR_2 || R_3}$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 settembre 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della resistenza R_2 che permette di ottenere una tensione $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto Early per il transistor bipolare). (10 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare il guadagno di tensione v_o/v_i dell'amplificatore (trascurare l'effetto Early sul BJT). (9 punti)
4. Determinare per il circuito in esame la resistenza di ingresso e quella di uscita (trascurare l'effetto Early sul BJT). (7 punti)

$R_1 = R_3 = 3$ k Ω , $V_G = 4$ V, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_A = 30$ V, $\beta_{MOS} = 2$ mA/V², $V_T = -1$ V, $C = \infty$.

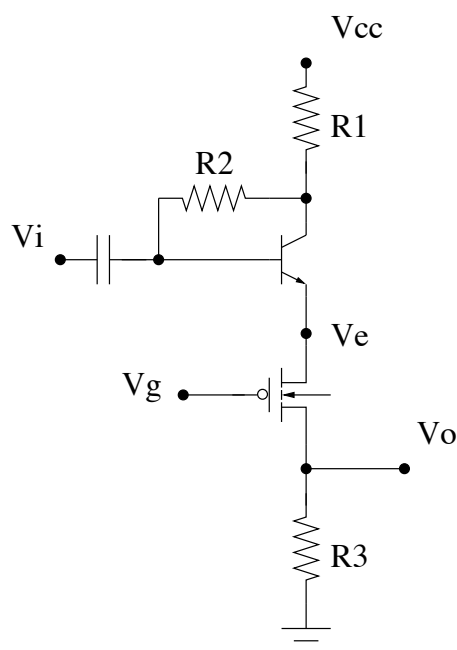


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 9 settembre 2016

1. Per avere una tensione $V_O = 3$ V, su R_3 deve scorrere una corrente $I_{SD} = V_O/R_3 = 1$ mA. Considerato che $V_G = 4$ V, il MOSFET si trova in condizioni di saturazione ($V_D = 3$ V), per cui posso calcolare $V_{GS} = V_T - \sqrt{2I_{SD}/\beta_{MOS}} = -2$ V, da cui ottengo che $V_E = V_S = V_G - V_{GS} = 6$ V. Inoltre $I_{SD} = I_E$, perciò anche il BJT é acceso e in regione normale perché la corrente di base induce una caduta su R_2 che impone $V_C > V_B$.

Per cui posso impostare la seguenti equazioni:

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_{CC} - R_1(I_C + I_B) - V_E = V_{CC} - R_1 I_E - V_E = 1 \text{ V} \quad (1)$$

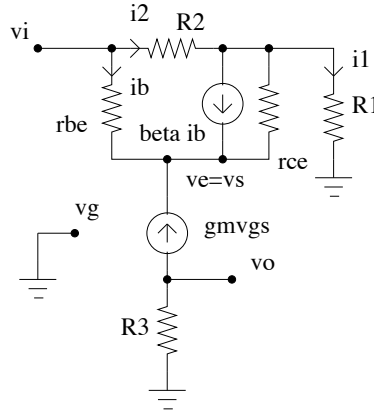
$$\beta_F = \beta_{FO} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = 103.3 \quad (2)$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = I_S \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_{th}} \right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \quad (3)$$

$$V_{CE} = V_{BE} + R_2 \frac{I_E}{\beta_F + 1} \quad (4)$$

In Eq.(3) l'unica incognita é V_{BE} , per cui ottengo $V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_E}{(\beta_F + 1) I_S} \cdot \frac{V_A}{V_A + V_{CE}} \right) = 0.632$ V, mentre da Eq.(4) posso ricavare R_2 come $R_2 = \frac{\beta_F + 1}{I_E} (V_{CE} - V_{BE}) = 38.38$ k Ω . Inoltre la corrente di collettore vale $I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E \simeq 0.99$ mA.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



I parametri differenziali dei transistori valgono: $r_{be} = \beta_F V_{th}/I_C = 2.6$ k Ω , $g_m^{BJT} = I_C/V_{th} = 39.6$ mS, $r_{ce} = V_A/I_C = 30.3$ k Ω , $g_m^{MOS} = \beta_{MOS}|V_{GS} - V_T| = 2$ mS.

3. Se trascuriamo l'effetto Early, in pratica consideriamo $r_{ce} = \infty$. Per cui, per il circuito sopra si imposta il seguente sistema di equazioni:

$$v_{gs} = v_g - v_s = -v_s \quad (5)$$

$$-g_m^{MOS} v_{gs} = g_m^{MOS} v_s = (\beta_0 + 1) i_b = (\beta_0 + 1) \frac{v_{be}}{r_{be}} = (\beta_0 + 1) \frac{v_i - v_s}{r_{be}} \simeq g_m^{BJT} (v_i - v_s)$$

$$v_s = \frac{v_i}{\left(1 + \frac{g_m^{MOS}}{g_m^{BJT}} \right)} \quad (6)$$

$$v_o = -g_m^{MOS} v_{gs} R_3 = g_m^{MOS} v_s R_3 = \frac{g_m^{MOS} R_3}{\left(1 + \frac{g_m^{MOS}}{g_m^{BJT}} \right)} \cdot v_i \quad (7)$$

da cui otteniamo $A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m^{MOS} R_3}{\left(1 + \frac{g_m^{MOS}}{g_m^{BJT}} \right)} = 5.71$.

4. Per quanto riguarda la resistenza di ingresso possiamo scrivere le seguenti equazioni:

$$i_2 = i_1 + \beta_0 i_b \quad (8)$$

$$i_i = i_2 + i_b = i_1 + (\beta_0 + 1)i_b \quad (9)$$

$$v_i = R_1 i_1 + R_2 i_2 \quad (10)$$

$$r_{be} i_b = v_i - v_s \quad (11)$$

Inoltre, sapendo che $(\beta_0 + 1)i_b = g_m^{MOS} v_s$ e sfruttando Eq.(6) ottengo:

$$i_b = \frac{g_m^{MOS}}{r_{be}(g_m^{MOS} + g_m^{BJT})} v_i \quad (12)$$

$$i_1 = \frac{1}{R_1 + R_2} \left(1 - R_2 \frac{g_m^{MOS} g_m^{BJT}}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT}} \right) v_i \quad (13)$$

$$i_i = \left[\frac{1}{R_1 + R_2} \left(1 - R_2 \frac{g_m^{MOS} g_m^{BJT}}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT}} \right) + \frac{g_m^{MOS} g_m^{BJT}}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT}} \right] v_i \quad (14)$$

$$\begin{aligned} R_i = \frac{v_i}{i_i} &= \left[\frac{1}{R_1 + R_2} \left(1 - R_2 \frac{g_m^{MOS} g_m^{BJT}}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT}} \right) + \frac{g_m^{MOS} g_m^{BJT}}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT}} \right]^{-1} \\ &= \frac{(g_m^{MOS} + g_m^{BJT})(R_1 + R_2)}{g_m^{MOS} + g_m^{BJT} + R_1 g_m^{MOS} g_m^{BJT}} = 6.12 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (15)$$

Per il calcolo della resistenza di uscita bisogna imporre $v_i = 0$. Equazione (6) ci impone immediatamente che anche $v_s = 0$, per cui nel MOSFET non c'è corrente di piccolo segnale. A questo punto, la resistenza di uscita è semplicemente $R_o = R_3$.